

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	Oficinas B+3		
Dirección	-		
Municipio	Barcelona	Código Postal	-
Provincia	Barcelona	Comunidad Autónoma	Cataluña
Zona climática	C2	Año construcción	Posterior a 2013

Uso final del edificio o parte del edificio:

- ☐ Residencial privado (vivienda)
 ☒ Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervención

- ☒ Nuevo
 ☐ Ampliación
- ☐ Cambio de uso
- ☐ Reforma:
- ☐ > 25% envolvente + Clima + ACS
 ☐ > 25% envolvente + Clima
 ☐ > 25% envolvente + ACS
 ☐ > 25% envolvente
- ☐ < 25% envolvente + Clima + ACS
 ☐ < 25% envolvente + Clima
 ☐ < 25% envolvente + ACS
 ☐ < 25% envolvente

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m²)	3600.00
Imagen del edificio	Plano de la situación

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A:

Nombre y Apellidos	- Apellido1 Apellido2	NIF/NIE	-
Razón social	Razón Social	NIF	-
Domicilio	-		
Municipio	Sevilla	Código Postal	-
Provincia	Sevilla	Comunidad Autónoma	Andalucía
e-mail:	-	Teléfono	-
Titulación habilitante según normativa vigente	-		
Procedimiento utilizado y versión:	HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2540.1182 de fecha 12-ago-2025		

* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2 de la sección DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la sección HE4 y del apartado 3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben así mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.

INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE

HE0 Consumo de energía primaria

Cep,nren	10.80	kWh/m² año	Cep,nren,lim	45.80	kWh/m² año	Sí cumple
Cep,tot	37.20	kWh/m² año	Cep,tot,lim	152.15	kWh/m² año	Sí cumple
% horas fuera consigna	1.68	%	% horas lim fuera consigna	4.00	%	Sí cumple

Aútil	3600.00	m²	C _{FI}	1.350	W/m²	
Cep,nr	Consumo de energía primaria no renovable del edificio					
Cep,nren,lim	Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0					
Cep,tot	Consumo de energía primaria total del edificio					
Cep,tot,lim	Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0					
Aútil	Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)					
C _{FI}	Carga interna media					

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

K	0.72	kWh/m² año	K _{lim}	0.79	kWh/m² año	Sí cumple
q _{sol,jul}	1.92	kWh/m² año	q _{sol,jul,lim}	4.00	kWh/m² año	Sí cumple
n ₅₀	2.06	1/h	n _{50,lim}	-	1/h	No aplica

V/A	3.41	m³ /m²				
V	11250.00	m³	V _{inf}	10102.50	m³	
D _{cal}	15.41	kWh/m² año	D _{ref}	5.87	kWh/m² año	
K	Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica					
K _{lim}	Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1 de la sec. HE1					
q _{sol,jul}	Control solar de la envolvente térmica del edificio					
q _{sol,jul,lim}	Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1					
n ₅₀	Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa					
n _{50,lim}	Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la sección HE1					
V/A	Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.					
V	Volumen interior de la envolvente térmica					
V _{inf}	Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltraciones					
D _{cal}	Demanda de calefacción					
D _{ref}	Demanda de refrigeración					

HE4 Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS

RER ACS;nrb	90.30	%	RER ACS;nrb min	60.00	%	Sí cumple
-------------	-------	---	-----------------	-------	---	-----------

Demanda ACS (*) 720.00 l/d

RER ACS;nrb	Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS
RER ACS;nrb min	Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS (**)
(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60°C	
(**) Esta comprobación puede no ser de aplicación en ampliaciones y reformas de edificios existentes con una demanda inicial de ACS de hasta 5000 l/día en los que se incremente dicha demanda en menos del 50%	

HE5 Generación mínima de energía eléctrica

Potencia instalada	36.00	kW	Potencia min	36.00	kW	Sí cumple
--------------------	-------	----	--------------	-------	----	-----------

Sc	900.00	m²	Soc	0.00	m²	
Sc	Superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación					
Soc	Superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos					

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluación energética del edificio o de la parte que se evalúa de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: ____/____/____

Firma del/de la técnico/a certificador/a:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie (m²)	Transmitancia (U) (W/m²K)
P01_E01_MED002	Adiabatico	H	144.00	2.24
P01_E02_MED002	Adiabatico	H	144.00	2.24
P01_E03_MED002	Adiabatico	H	144.00	2.24
P01_E04_MED002	Adiabatico	H	144.00	2.24
P01_E05_MED002	Adiabatico	H	324.00	2.24
P04_E11_CUB001	Cubierta	H	144.00	0.23
P04_E12_CUB001	Cubierta	H	144.00	0.23
P04_E13_CUB001	Cubierta	H	144.00	0.23
P04_E14_CUB001	Cubierta	H	144.00	0.23
P04_E15_CUB001	Cubierta	H	324.00	0.23
P01_E02_PE002	Fachada	E	57.00	0.40
P02_E02_PE002	Fachada	E	42.00	0.40
P03_E07_PE006	Fachada	E	42.00	0.40
P04_E12_PE010	Fachada	E	42.00	0.40
P01_E03_PE001	Fachada	N	57.00	0.40
P02_E03_PE003	Fachada	N	42.00	0.40
P03_E08_PE007	Fachada	N	42.00	0.40
P04_E13_PE011	Fachada	N	42.00	0.40
P01_E04_PE001	Fachada	O	57.00	0.40
P02_E04_PE004	Fachada	O	42.00	0.40
P03_E09_PE008	Fachada	O	42.00	0.40
P04_E14_PE012	Fachada	O	42.00	0.40
P01_E01_PE001	Fachada	S	57.00	0.40
P02_E01_PE001	Fachada	S	42.00	0.40
P03_E06_PE005	Fachada	S	42.00	0.40
P04_E11_PE009	Fachada	S	42.00	0.40
P01_E01Suelo_001	Suelo	H	144.00	0.18
P01_E02Suelo_002	Suelo	H	144.00	0.18
P01_E03Suelo_003	Suelo	H	144.00	0.18
P01_E04Suelo_004	Suelo	H	144.00	0.18
P01_E05Suelo_005	Suelo	H	324.00	0.18

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie (m²)	U _H (W/m²·K)	g _{gl;wi} (-)	g _{gl;sh;wi} (-)	Cdsm (Wh/m²)	Permeabilidad (m³/h·m²)
P01_E02_PE002_V	Hueco	E	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P02_E02_PE002_V	Hueco	E	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P03_E07_PE006_V	Hueco	E	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P04_E12_PE010_V	Hueco	E	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P01_E03_PE001_V	Hueco	N	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P02_E03_PE003_V	Hueco	N	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P03_E08_PE007_V	Hueco	N	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P04_E13_PE011_V	Hueco	N	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P01_E04_PE001_V	Hueco	O	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P02_E04_PE004_V	Hueco	O	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P03_E09_PE008_V	Hueco	O	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P04_E14_PE012_V	Hueco	O	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P01_E01_PE001_V	Hueco	S	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P02_E01_PE001_V	Hueco	S	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P03_E06_PE005_V	Hueco	S	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00
P04_E11_PE009_V	Hueco	S	48.00	2.00	0.68	0.20	No	9.00

U_H Transmitancia del hueco
g_{gl;wi} Factor solar del acristalamiento
g_{gl;sh;wi} Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados
Orientación: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Cdsm Control dinámico de sombras móviles en los huecos. Aparecerá o bien el valor de radiación a partir del que se realiza la activación de las sombras móviles o un No si el hueco cuenta con un cálculo estacional a través de factores fijos
Permeabilidad 27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Puentes térmicos

Nombre	Tipo	Transmitancia (U) (W/m·K)	Longitud (m)	Sistema dimensional
-	FRENTE_FORJADO	0.100	360.00	SDINT
-	UNION_CUBIERTA	0.240	225.94	SDINT
-	ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO	-0.130	24.40	SDINT
-	PILAR	0.020	224.50	SDINT
-	UNION_SOLERA_PAREDEXT	0.280	120.00	SDINT
-	HUECO_VENTANA	0.050	1011.20	SDINT

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables

Tiempo de ocupación (h/año)	2504
Intensidad de las cargas internas (C _{Fi}) (W/m2)	1.350

Espacio	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Perfil de uso	Nivel de acondicionamiento	Nivel de ventilación de cálculo (m³/h)	Condiciones operacionales
P01_E01	144.00	461.52	perfildeusuario1	ACOND	461.52	mín:20 máx:25

P01_E02	144.00	461.52	perfildeusuario1	ACOND	461.52	mín:20 máx:25
P01_E03	144.00	461.52	perfildeusuario1	ACOND	461.52	mín:20 máx:25
P01_E04	144.00	461.52	perfildeusuario1	ACOND	461.52	mín:20 máx:25
P01_E05	324.00	1038.42	perfildeusuario1	ACOND	1038.42	mín:20 máx:25
P02_E01	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P02_E02	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P02_E03	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P02_E04	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P02_E05	324.00	876.42	perfildeusuario1	ACOND	876.42	mín:20 máx:25
P03_E06	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P03_E07	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P03_E08	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P03_E09	144.00	389.52	perfildeusuario1	ACOND	389.52	mín:20 máx:25
P03_E10	324.00	876.42	perfildeusuario1	ACOND	876.42	mín:20 máx:25
P04_E11	144.00	375.84	perfildeusuario1	ACOND	375.84	mín:20 máx:25
P04_E12	144.00	375.84	perfildeusuario1	ACOND	375.84	mín:20 máx:25
P04_E13	144.00	375.84	perfildeusuario1	ACOND	375.84	mín:20 máx:25
P04_E14	144.00	375.84	perfildeusuario1	ACOND	375.84	mín:20 máx:25
P04_E15	324.00	845.64	perfildeusuario1	ACOND	845.64	mín:20 máx:25

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento nominal (COP)	Rendimiento medio estacional	Vector energético
SIS6_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	65.00	4.06	2.78	ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	65.00	4.06	2.59	ELECTRICIDAD
SIS3_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	65.00	4.06	2.61	ELECTRICIDAD
SIS4_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	65.00	4.06	2.81	ELECTRICIDAD
Sistemas de sustitución DESACTIVADOS	No se supera el límite de horas fuera de consigna	-	0	0	GASOLEO
TOTALES	-	260.00	-	-	-

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento nominal (EER)	Rendimiento medio estacional	Vector energético
SIS6_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	60.00	4.00	2.80	ELECTRICIDAD
SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	60.00	4.00	2.90	ELECTRICIDAD

SIS3_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	60.00	4.00	2.96	ELECTRICIDAD
SIS4_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	60.00	4.00	3.03	ELECTRICIDAD
TOTALES	-	240.00	-	-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	720.00
--	--------

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento nominal (COP)	Rendimiento medio estacional	Vector energético
SIS5_EQ1_EQ_ED_Air eAgua_BDC-ACS-Defecto	Expansión directa bomba de calor aire-agua	6.00	3.00	3.22	ELECTRICIDAD
SISTEMA_SUSTITUCION-Ficticio	Sistema de rendimiento estacional constante	-	1.00	1.00	ELECTRICIDAD

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido sistemas secundarios en el edificio

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido torres de refrigeración en el edificio

Ventilación y Bombeo

No se ha definido instalacion de ventilación y bombeo en el edificio

Recuperadores de calor

No se han definido recuperadores de calor en el edificio

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie (m²)	Potencia instalada (W/m2)	VEEI (W/m²·100lux)	Iluminancia media (lux)
P01_E01	144.00	1.50	3.00	50.00
P01_E02	144.00	1.50	3.00	50.00
P01_E03	144.00	1.50	3.00	50.00
P01_E04	144.00	1.50	3.00	50.00
P01_E05	324.00	1.50	3.00	50.00
P02_E01	144.00	1.50	3.00	50.00
P02_E02	144.00	1.50	3.00	50.00
P02_E03	144.00	1.50	3.00	50.00
P02_E04	144.00	1.50	3.00	50.00
P02_E05	324.00	1.50	3.00	50.00
P03_E06	144.00	1.50	3.00	50.00
P03_E07	144.00	1.50	3.00	50.00
P03_E08	144.00	1.50	3.00	50.00
P03_E09	144.00	1.50	3.00	50.00
P03_E10	324.00	1.50	3.00	50.00
P04_E11	144.00	1.50	3.00	50.00
P04_E12	144.00	1.50	3.00	50.00
P04_E13	144.00	1.50	3.00	50.00
P04_E14	144.00	1.50	3.00	50.00
P04_E15	324.00	1.50	3.00	50.00
TOTALES	3600.00	-	-	-

5. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FINAL

Consumos

Nombre equipo	Vector energético	Servicio técnico	Consumo (kWh/año)
SIS5_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto	ELECTRICIDAD	ACS	4656.36
SIS5_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto	MEDIOAMBIENTE	ACS	10336.59
SIS6_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	CAL	6572.50
SIS6_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	REF	2133.70
SIS6_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	MEDIOAMBIENTE	CAL	11678.12
SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	CAL	5781.21
SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	REF	2643.28
SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	MEDIOAMBIENTE	CAL	9165.44
SIS3_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	CAL	5892.35
SIS3_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	REF	2744.75
SIS3_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	MEDIOAMBIENTE	CAL	9463.10
SIS4_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	CAL	6964.19
SIS4_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	ELECTRICIDAD	REF	2543.21
SIS4_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	MEDIOAMBIENTE	CAL	12578.90
SISTEMA_SUSTITUCION_GENERAL_ACS-Ficticio	ELECTRICIDAD	ACS	0.04
INSTALACION-ILUMINACION	ELECTRICIDAD	ILU	13521.60

Producciones

Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW)	36.00
---	-------

Nombre equipo	Vector energético	Servicio técnico	Producción (kWh/año)
Fotovoltaica insitu	ELECTRICIDAD	-	39980.00

6. FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA

Vector energético	Origen (Red / In situ)	Fp_ren	Fp_nren	Femisiones
ELECTRICIDAD	RED	0.414	1.954	0.331
ELECTRICIDAD	INSITU	1.000	0.000	0.000
MEDIOAMBIENTE	RED	1.000	0.000	0.000
TOTALES		-	-	-